



## Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar

### Felvételi, 2017 július -Alapképzés, matematika vizsga- Javító kulcs

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

#### I. Tétel (35 pont)

1. Határozzuk meg a  $z = \frac{z_1}{z_2}$  komplex szám modulusát ha  $z_1 = 2 + 3i$ ,  $z_2 = 3 - 4i$ .

*Megoldás:*  $|z| = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{2^2+3^2}}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = \frac{\sqrt{13}}{5} \dots\dots\dots 3p$

2. Az  $xOy$  koordináta rendszerben adottak a következő pontok:  $A(0, 2)$ ,  $B(2, 4)$  és  $C(4, 0)$ .

(a) Számítsuk ki az  $AB$  szakasz hosszát!

(b) Adjuk meg az  $AB$  egyenes egyenletét!

(c) Határozzuk meg az  $ABC_{\Delta}$  háromszög területét!

*Megoldás:*  $d(A, B) = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \dots\dots\dots 2p$

$m_{AB} = \frac{4-2}{2-0} = 1$ ,  $AB : (y - 2) = 1 \cdot (x - 0) \dots\dots\dots 3p$

$D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12$ .  $T_{\Delta} = \frac{|D|}{2} = 6 \dots\dots\dots 3p$

3. Oldjuk meg a valós számok halmazán a  $\sin^2 x + \sin x - 2 = 0$  egyenletet!

*Megoldás:*  $\sin x = t$ ,  $\Rightarrow t^2 + t - 2 = 0$  aminek megoldása  $t_1 = 1$ ,  $t_2 = -2$ . Következik, hogy  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \dots\dots\dots 3p$

- 
4. Adott az  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2^x$  függvény. Számítsuk ki az  $f(10)$ ,  $f(f(2))$  értékeket!  
*Megoldás:*  $f(10) = 1024$ ,  $f(f(2)) = f(4) = 2^4 = 16$ .....3p
5. Adott az  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  halmaz. Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy az  $A$  halmazból találmra kiválasztott szám teljesítse a következő egyenlőtlenséget:  $2^n \leq n^2$ .  
*Megoldás:*  $n = 2, 3, 4$  tesz eleget a kikötésnek, tehát  $P = \frac{3}{4}$ .....3p
6. Határozzuk meg az  $m$  valós számot tudva, hogy az  $x^2 - 3x + m = 0$  egyenlet  $x_1$  és  $x_2$  gyökei teljesítik az

$$x_1 + x_2 + x_1 x_2 = 5,$$

összefüggést!

*Megoldás:* A Viète összefüggésekből következik, hogy:  $S + P = 5 \Leftrightarrow 3 + m = 5$  ahonnan  $m = 2$ . ....3p

7. Adott az  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^5$  függvény.

(a) Számítsuk ki  $f'(x)$ -et!

(b) Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

határértéket!

(c) Mutassuk ki, hogy a függvény növekvő az  $\mathbb{R}$  halmazon!

(d) Számítsuk ki  $\int_0^1 f(x) dx$  integrál értékét!

*Megoldás:*

(a)  $f'(x) = 5x^4$ .....3p

(b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 5$ .....3p

(c)  $f'(x) \geq 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$  tehát  $f$  növekvő.....3p

(d)  $\int_0^1 f(x) dx = \left. \frac{x^6}{6} \right|_0^1 = \frac{1}{6}$ .....3p

## II. Tétel (25 pont)

A  $3 \times 3$  valóselemű mátrixok  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  halmazán adott az  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  mátrix.

1. Számítsuk ki  $A^2$  mátrixot!

*Megoldás:*  $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$ .....5p

Az  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  halmazon értelmezzük a következő műveletet:

$$X \circ Y = X + Y - 3I_3.$$

2. Számítsuk ki az  $A \circ A$  mátrixot!
3. Bizonyítsuk be, hogy  $\circ$  művelet asszociatív és kommutatív!
4. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan  $E$  mátrix amelyre

$$X \circ E = X, \forall X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

5. Számítsuk ki az  $\underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{2017} - A^{2017}$  mátrixot!

*Megoldás:*

2.  $A \circ A = 2A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 5p$
3. Ellenőrzés:  $(X \circ Y) \circ Z = X \circ (Y \circ Z), X \circ Y = Y \circ X \dots\dots\dots 5p$
4.  $X \circ E = X + E - 3I_3 = X \Rightarrow E = 3I_3 \dots\dots\dots 5p$
5.  $\underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{2017} = 2017 \cdot A - 2016 \cdot 3 \cdot I_3$  és  $A^{2017} = A^{2016} \cdot A = I_3 \cdot A$ , tehát  
 $\underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{2017} - A^{2017} = 2016(A - 3I_3) \dots\dots\dots 5p$

### III. Tétel (30 pont)

Adott az  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{x}$  függvény.

1. Számítsuk ki  $f'(x)$ -et, határozzuk meg a függvény monotonitási intervallumait és a helyi szélsőértékeit!
2. Határozzuk meg az  $f$  aszimptotáit és konvexitási intervallumait!
3. Számítsuk ki a  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(f(n) - f(n+1))$  határértéket!

*Megoldás:*

1.  $f'(x) = \frac{e^x}{x^2}(x-1) \dots\dots\dots 4p$   
 $x \in (-\infty, 0), f$  csökkenő,  $x \in (0, 1), f$  csökkenő,  $x \in (1, \infty), f$  növekvő  $\dots\dots\dots 3p$   
 $x_{\min} = 1, f_{\min} = f(1) = e \dots\dots\dots 3p$
2. Függőleges aszimptota  $x = 0$ . Vízszintes aszimptota  $y = 0$  ( $x \rightarrow -\infty$ ).  $\dots\dots\dots 6p$   
 $x \in (-\infty, 0), f$  konkáv ( $f''(x) < 0$ ).  $x \in (0, \infty), f$  konvex ( $f''(x) > 0$ ).  $\dots\dots\dots 4p$
- 3.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(f(n) - f(n+1)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^n}{n+1} (n+1 - n \cdot e) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 e^n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} - e\right) = -\infty \dots\dots\dots 10p \end{aligned}$$